

Aluno(a): _____

Universidade Tuiuti do Paraná	
Professora: Maria Eugênia de Carvalho e Silva	
Disciplina: Álgebra Linear	Conteúdo: Matrizes – p. 393
Tarefa 1	

Calcular os valores de m e n para que as matrizes A e B sejam iguais.

$$2) \quad A = \begin{bmatrix} m^2 - 40 & n^2 + 4 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 41 & 13 \\ 6 & 3 \end{bmatrix}$$

11) Dadas as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 8 \\ 4 & -1 & -6 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 5 & -7 & -9 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} \text{ e } C = \begin{bmatrix} 0 & 9 & 8 \\ 1 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

Calcular $X = 2B - 3A - 6C$.

Aluno(a): _____

17) Dadas as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \\ 7 & -4 \\ 5 & 9 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & -7 \\ 6 & 2 & -8 & 3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} \text{ e}$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 7 & 3 & -8 \\ -3 & -1 & -1 & -3 \\ 4 & 1 & 9 & 0 \\ 5 & 3 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$

Calcular $(AB)D$.

Aluno(a): _____

Universidade Tuiuti do Paraná	
Professora: Maria Eugênia de Carvalho e Silva	
Disciplina: Álgebra Linear	Conteúdo: Determinantes
Tarefa 2	

1) Calcular, desenvolvendo pela 1ª linha:

$$\det A = \begin{vmatrix} -2 & -3 & -1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 & -2 \\ -3 & -1 & -4 & 1 \\ -2 & 2 & -3 & -1 \end{vmatrix}$$

2) Calcular o determinante acima pelo aplicativo Symbolab e explicar qual foi o método utilizado pelo aplicativo.

Aluno(a): _____

Universidade Tuiuti do Paraná	
Professora: Maria Eugênia de Carvalho e Silva	
Tarefa 3	
Disciplina: Álgebra Linear	Conteúdo: Determinantes

(Livro texto, p. 499)

Calcular a matriz inversa da matriz, conforme o método ensinado em aula.

$$5) \quad B = \begin{bmatrix} -3 & 4 & -5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & -5 & 4 \end{bmatrix}$$

Calcular a matriz inversa das matrizes, conforme o método ensinado em aula ou por meio de aplicativo, desde que mostre o passo a passo para chegar na inversa.

Sugestão: ***Symbolab online***

Aluno(a): _____

$$6) \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$13) \quad L = \begin{bmatrix} -3 & -1 & -3 \\ 2 & -4 & -1 \\ -1 & -2 & -2 \end{bmatrix}$$

Aluno(a): _____

Universidade Tuiuti do Paraná	
Professora: Maria Eugênia de Carvalho e Silva	
Tarefa 4	
Disciplina: Álgebra Linear	Conteúdo: Resolução de Sistemas lineares

Resolva os problemas

- 1) Um par de tênis, duas bermudas e três camisas custam juntos R\$ 100,00. Dois pares de tênis, cinco bermudas e oito camisas custam juntos R\$ 235,00. Quanto custam juntos um par de tênis, uma bermuda e uma camisa?

- 2) Determine os valores de m e n para que o sistema
$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 1 \\ x + 2y - z = 4 \\ 3x + y + mz = n \end{cases}$$
 seja:
- a) Indeterminado b) Impossível

Aluno(a): _____

- 4) Perguntado sobre a idade de seu filho Júnior, José respondeu o seguinte: "Minha idade quando somada à idade de Júnior é igual a 47 anos; e quando somada à idade de Maria é igual a 78 anos. As idades de Maria e Júnior somam 39 anos." Qual a idade de Júnior?

a) 2 anos b) 3 anos c) 4 anos d) 5 anos e) 10 anos

- 5) Um certo número de alunos fazia prova em uma sala. Em um dado momento, retiraram-se da sala 15 moças, ficando o número de rapazes igual ao dobro do número de moças. Em seguida, retiraram-se 31 rapazes, ficando na sala igual ao número de moças e rapazes. O total de alunos que fazia prova nessa sala era

a) 96 b) 98 c) 108 d) 116 e) 128

- 6) Para se deslocar de casa até o seu trabalho, um trabalhador percorre 550 km por mês. Para isso, em alguns dias, ele utiliza um automóvel e, em outros, uma motocicleta. Considerando que o custo do quilômetro rodado é de 21 centavos para o automóvel e de 7 centavos para a motocicleta, calcule quantos quilômetros o trabalhador deve andar em cada um dos veículos, para que o custo total mensal seja de R\$ 70,00.

Aluno(a): _____

Resolver os sistemas pelo método de Gauss Jordan (escalonamento com 1 na diagonal e zeros acima e abaixo da diagonal). Todos os cálculos devem ser apresentados!

$$\text{a) } \begin{cases} x + z = 2 \\ y + z = 4 \\ x + y = 5 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 2x - 2y + 4z = 1 \\ 2x + 7z = 1 \\ x - y + 6z = 1,5 \\ 2y + 6z = 2 \\ 4x - 3y + 12z = 5 \end{cases}$$

Aluno(a): _____

$$\text{c) } \begin{cases} x - 2y + z + t = 1 \\ 2x + y - 2z + 2t = 0 \\ x + 6y = -2 \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} x + 2y - 3z = 4 \\ x + 3y + z = 11 \\ 2x + 5y - 4z = 13 \\ 2x + 6y + 2z = 22 \end{cases}$$

Aluno(a): _____

Universidade Tuiuti do Paraná	
Professora: Maria Eugênia de Carvalho e Silva	
Tarefa 5	
Disciplina: Álgebra Linear	Conteúdo: Resolução de problemas envolvendo Sistemas lineares

4. (UEL) Uma mãe, com o intuito de organizar os brinquedos dos seus filhos, teve a ideia de colocá-los em caixas coloridas. Ela classificou os brinquedos em três categorias, de acordo com seus tamanhos, sendo elas: brinquedos pequenos, médios e grandes. Para a organização, a mãe utilizou caixas de acrílico amarelas, verdes e azuis, as quais comportam as seguintes quantidades de brinquedos:

- Caixas Amarelas: 2 grandes, 8 médios e 10 pequenos.

- Caixas Verdes: 2 grandes, 20 médios e 16 pequenos.

- Caixas Azuis: 1 grande, 10 médios e 14 pequenos.

Considere que as crianças possuem 12 brinquedos grandes, 72 brinquedos de tamanho médio e 84 pequenos e que foi colocada, em cada caixa, exatamente a quantidade de brinquedos de cada categoria que ela comporta. Quantas caixas de cada cor esta mãe utilizou para acomodar todos os brinquedos de seus filhos?

Apresente os cálculos realizados na resolução da questão.

Aluno(a): _____

5. (UEPG) Numa festa, organizada pelo grupo de assistência social da prefeitura, foram montadas as barracas A, B e C. As três barracas vendiam, pelos mesmos preços, os mesmos tipos de alimentação: cachorro quente, pastel e milho verde. No fim da festa, o balanço feito sobre o consumo nas três barracas mostrou que: em A foram consumidos 24 cachorros quentes, 36 pastéis e 24 milhos verdes; em B foram consumidos 33 cachorros quentes, 55 pastéis e 33 milhos verdes; e em C foram consumidos 20 cachorros quentes, 40 pastéis e 30 milhos verdes. As barracas A, B e C venderam R\$ 324,00, R\$ 462,00 e R\$ 350,00, respectivamente.

A partir do que foi exposto, assinale o que for correto.

01) A soma dos preços de cada pastel e de cada cachorro quente é o dobro do preço de cada milho verde.

02) A soma dos preços de cada pastel e cada milho verde é o dobro do preço de cada cachorro quente.

04) O preço de cada milho verde é um número primo.

08) O preço de cada cachorro quente é R\$ 4,00.

16) A soma dos preços de cada pastel, cachorro quente e milho verde não é um número inteiro.

6. (ENEM) Visando atingir metas econômicas previamente estabelecidas, é comum no final do mês algumas lojas colocarem certos produtos em promoção. Uma determinada loja de departamentos colocou em oferta os seguintes produtos: televisão, sofá e estante. Na compra da televisão mais o sofá, o cliente pagaria R\$ 3.800,00. Se ele levasse o sofá mais a estante, pagaria R\$ 3.400,00. A televisão mais a estante sairiam por R\$ 4.200,00. Um cliente resolveu levar duas televisões e um sofá que estavam na promoção, conseguindo ainda mais 5% de desconto pelo pagamento à vista.

O valor total, em Reais, pago pelo cliente foi de

a) 3.610,00. b) 5.035,00. c) 5.415,00. d) 5.795,00. e) 6.100,00.

Aluno(a): _____

11. (UNICAMP) Uma empresa deve enlatar uma mistura de amendoim, castanha de caju e castanha-do-pará. Sabe-se que o quilo de amendoim custa R\$5,00, o quilo de castanha de caju, R\$20,00 e o quilo de castanha-do-pará, R\$16,00. Cada lata deve conter meio quilo da mistura e o custo total dos ingredientes de cada lata deve ser de R\$5,75. Além disso, a quantidade de castanha de caju em cada lata deve ser igual a um terço da soma das outras duas. Nesse caso, as quantidades de cada ingrediente por lata são

- a) 270 g de amendoim, 125 g de castanha de caju e 105 g de castanha-do-pará.
- b) 270 g de amendoim, 172,5 g de castanha de caju e 57,5 g de castanha-do-pará.
- c) 250 g de amendoim, 125 g de castanha de caju e 125 g de castanha-do-pará.
- d) 228 g de amendoim, 100 g de castanha de caju e 72 g de castanha-do-pará.

13. (UFPE) Uma fábrica de automóveis utiliza três tipos de aço, A_1 , A_2 e A_3 , na construção de três tipos de carros, C_1 , C_2 e C_3 . A quantidade dos três tipos de aço, em toneladas, usados na confecção dos três tipos de carro, está na tabela a seguir:

	C_1	C_2	C_3
A_1	2	3	4
A_2	1	1	2
A_3	3	2	1

Se foram utilizadas 26 toneladas de aço do tipo A_1 , 11 toneladas do tipo A_2 e 19 toneladas do tipo A_3 , qual o total de carros construídos (dos tipos C_1 , C_2 ou C_3)?

Aluno(a): _____

14. (UFRGS) Rasgou-se uma das fichas onde foram registrados o consumo e a despesa correspondente de três mesas de uma lanchonete, como indicado abaixo.

Mesa 1
2 sucos
3 sanduíches
R\$ 14,00

Mesa 2
4 sucos
5 sanduíches
R\$ 25,00

Mesa 3
1 suco
1 sanduíche
R\$

Nessa lanchonete, os sucos têm um preço único, e os sanduíches também. O valor da despesa da mesa 3 é

a) R\$5,50 . b) R\$6,00 c) R\$6,40

d) R\$7,00 e) R\$7,20 .

Gabarito: 4: 4 caixas amarelas, 1 caixa verde e 2 caixas azuis. 6: [D] 13: 9.
5: $02 + 04 + 08 = 14$. 11: [C] 14: [A]

Aluno(a): _____

Universidade Tuiuti do Paraná	
Professora: Maria Eugênia de Carvalho e Silva	
Tarefa 6	
Disciplina: Álgebra Linear	Conteúdo: Espaços Vetoriais e Combinação Linear

(livro texto- p. 90)

27) Sejam os vetores $u = (2, -3, 2)$ e $v = (-1, 2, 4)$ em $\mathbb{R}^3$.

a) Escrever o vetor $w = (7, -11, 2)$ como combinação linear de u e v .

Aluno(a): _____

b) Para que valor de k o vetor $(-8, 14, k)$ é combinação linear de u e v ?

c) Determinar uma condição entre a , b e c para que o vetor (a, b, c) seja uma combinação linear de u e v .

Respostas:

27. a) $w = 3u - v$

b) $k = 12$

c) $16a + 10b - c = 0$

Aluno(a): _____

Universidade Tuiuti do Paraná	
Professora: Maria Eugênia de Carvalho e Silva	
Tarefa 7	
Disciplina: Álgebra Linear	Conteúdo: Dependência e Independência Linear

Livro texto- p. 90

47) Classifique os seguintes conjuntos do $\mathbb{R}^3$ em LI ou LD, JUSTIFICANDO sua resposta, isto é, explicando POR QUÊ são LD ou LI, ou desenvolvendo os cálculos.

a) $\{(2, -1, 3)\}$

b) $\{(1, -1, 1), (-1, 1, 1)\}$

c) $\{(2, -1, 0), (-1, 3, 0), (3, 5, 0)\}$

d) $\{(2, 1, 3), (0, 0, 0), (1, 5, 2)\}$

Aluno(a): _____

e) $\{(1, 2, -1), (2, 4, -2), (1, 3, 0)\}$

f) $\{(1, -1, -2), (2, 1, 1), (-1, 0, 3)\}$

g) $\{(1, 2, -1), (1, 0, 0), (0, 1, 2), (3, -1, 2)\}$

48) Classifique os seguintes conjuntos do P_2 em LI ou LD, JUSTIFICANDO sua resposta, isto é, explicando POR QUÊ são LD ou LI, ou desenvolvendo os cálculos.

a) $2 + x - x^2, -4 - x + 4x^2, x + 2x^2$

Aluno(a): _____

b) $1 - x + 2x^2, x - x^2, x^2$

c) $1 + 3x + x^2, 2 - x - x^2, 1 + 2x - 3x^2, -2 + x + 3x^2$

d) $x^2 - x + 1, x^2 + 2x$

Respostas:

(Mas justifique, explicando POR QUÊ os vetores são LI ou LD.)

47. a) LI b) LI c) LD d) LD e) LD f) LI g) LD

48. a) LD b) LI c) LD d) LI

Aluno(a): _____

Universidade Tuiuti do Paraná	
Professora: Maria Eugênia de Carvalho e Silva	
Tarefa 8	
Disciplina: Álgebra Linear	Conteúdo: Transformações Lineares

(Página 211 do livro texto)

4.8 PROBLEMAS PROPOSTOS

- 1) Consideremos a transformação linear $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definida por $T(x, y) = (3x - 2y, x + 4y)$. Utilizar os vetores $u = (1, 2)$ e $v = (3, -1)$ para mostrar que $T(3u + 4v) = 3T(u) + 4T(v)$.

- 3) Dentre as transformações $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definidas pelas seguintes leis, verificar quais são lineares:

a) $T(x, y) = (x - 3y, 2x + 5y)$

Aluno(a): _____

b) $T(x, y) = (y, x)$

c) $T(x, y) = (x^2, y^2)$

d) $T(x, y) = (x + 1, y)$

Aluno(a): _____

Universidade Tuiuti do Paraná	
Professora: Maria Eugênia de Carvalho e Silva	
Tarefa 9	
Disciplina: Álgebra Linear	Conteúdo: Propriedade das Transformações Lineares

(Página 214 do livro texto)

7) a) Determinar a transformação linear $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T(-1, 1) = (3, 2, 1)$ e $T(0, 1) = (1, 1, 0)$.

b) Encontrar $v \in \mathbb{R}^2$ tal que $T(v) = (-2, 1, -3)$.

Aluno(a): _____

- 8) a) Determinar a transformação linear $T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $T(1, -1, 0) = (1, 1)$, $T(0, 1, 1) = (2, 2)$ e $T(0, 0, 1) = (3, 3)$.

- b) Achar $T(1, 0, 0)$ e $T(0, 1, 0)$.

- 9) Seja $T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ uma transformação linear definida por $T(1, 1, 1) = (1, 2)$, $T(1, 1, 0) = (2, 3)$ e $T(1, 0, 0) = (3, 4)$.

- a) Determinar $T(x, y, z)$.

Aluno(a): _____

b) Determinar $v \in \mathbb{R}^3$ tal que $T(v) = (-3, -2)$.

c) Determinar $v \in \mathbb{R}^3$ tal que $T(v) = (0, 0)$.

10) Seja T o operador linear no $\mathbb{R}^3$ tal que $T(1, 0, 0) = (0, 2, 0)$, $T(0, 1, 0) = (0, 0, -2)$ e $T(0, 0, 1) = (-1, 0, 3)$. Determinar $T(x, y, z)$ e o vetor $v \in \mathbb{R}^3$ tal que $T(v) = (5, 4, -9)$.

Aluno(a): _____

Universidade Tuiuti do Paraná	
Professora: Maria Eugênia de Carvalho e Silva	
Tarefa 10	
Disciplina: Álgebra Linear	Conteúdo: Valores próprios e vetores próprios

- 1) Verificar, utilizando a definição, se os vetores dados são vetores próprios das correspondentes matrizes:

a) $v = (-2, 1)$, $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

b) $v = (1, 1, 2)$, $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

Aluno(a): _____

c) $v = (-2, 1, 3),$ $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

2) Determinar os valores próprios das seguintes transformações lineares:

a) $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, T(x, y) = (x + 2y, -x + 4y)$

g) $T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, T(x, y, z) = (x + y, y, z)$

Aluno(a): _____

Universidade Tuiuti do Paraná	
Professora: Maria Eugênia de Carvalho e Silva	
Tarefa 11	
Disciplina: Álgebra Linear	Conteúdo: Determinação de Valores próprios e Vetores próprios

(Página 314 do livro texto)

Fazer passo a passo!!!

2) Determinar os valores próprios e os vetores próprios das seguintes transformações lineares:

a) $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (x + 2y, -x + 4y)$

g) $T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x + y, y, z)$

Aluno(a): _____

3) Calcular os valores próprios e os correspondentes vetores próprios das seguintes matrizes:

a)
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$$

c)
$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Respostas 2) a) $\lambda_1 = 3$, $v_1 = (y, y)$; $\lambda_2 = 2$, $v_2 = (2y, y)$

g) $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$, $v = (x, 0, z)$, x e z não simultaneamente nulos.

3) a) $\lambda_1 = 2$, $v_1 = y(3, 1)$; $\lambda_2 = 4$, $v_2 = y(1, 1)$

c) $\lambda_1 = 1$, $v_1 = (x, 0, -x)$; $\lambda_2 = 2$, $v_2 = (-2z, 2z, z)$; $\lambda_3 = 3$, $v_3 = (x, -2x, -x)$

Aluno(a): _____

Universidade Tuiuti do Paraná	
Professora: Maria Eugênia de Carvalho e Silva	
Tarefa 12	
Disciplina: Álgebra Linear	Conteúdo: Propriedades dos Valores próprios e Vetores próprios

Respostas:

5)	(8, 11)	6) a)	$T(x, y) = (x, 2x + 3y)$
		b)	$T(x, y) = (-2x + \frac{5}{2}y, 3y)$

(Página 316 do livro texto)

Fazer passo a passo!!!

5) Os vetores $v_1 = (1, 1)$ e $v_2 = (2, -1)$ são vetores próprios de um operador linear $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, associados a $\lambda_1 = 5$ e $\lambda_2 = -1$, respectivamente. Determinar a imagem do vetor $v = (4, 1)$ por esse operador.

Aluno(a): _____

- 6) a) Determinar o operador linear $T: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ cujos valores próprios são $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 3$ associados aos vetores próprios $v_1 = (y, -y)$ e $v_2 = (0, y)$, respectivamente

- b) Mesmo enunciado para $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = -2$ e $v_1 = x(1, 2)$, $v_2 = x(-1, 0)$.